

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado

Sesión 14

22 de abril de 2026



CAPITULO II: Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$

**Extremos de una función definida en un conjunto abierto:
puntos críticos — Criterio de las derivadas parciales:
Hessiano — Teorema de silvester (criterio de los
autovalores)**

22 de abril de 2026



1. Puntos críticos

2. Criterio de las derivadas parciales

3. Teorema de Sylvester



Puntos críticos

Definición 1 (Punto Crítico)

Sea $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en el abierto $U \subset \mathbb{R}^n$. Se dice que $x \in U$ es punto crítico de f (o punto singular) si

$$\nabla f(x) = 0.$$

esto es, anula el gradiente de f .

Ejemplo 1

Determine si $(0, 0)$ es punto crítico de las siguientes funciones:

i) $f(x, y) = x^2 - y^2,$

ii) $g(x, y) = 1 - x^2 - y^2 + 3xy,$

iii) $h(x, y) = 2x^2 - 3xy^2 + y^4.$

Solución

Veamos que $(0, 0)$ anula el gradiente de las funciones:

i) $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -2y$, luego $\text{grad} f(0, 0) = 0$.

ii) $\frac{\partial g}{\partial x} = -2x + 3y$, $\frac{\partial g}{\partial y} = -2y + 3x$, luego $\text{grad} g(0, 0) = 0$.

Definición 2 (Punto de ensilladura)

Si la función $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en $x \in U$. Diremos que f tiene un punto de ensilladura en x , si x es un punto crítico pero f no alcanza un extremo relativo en x .

Ejemplo 2

Pruebe que $(0, 0)$ no es un extremo relativo de $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Solución

Para todo $r > 0$, la bola $B_r(0, 0)$ contiene puntos de la forma $(r/2, 0)$ y $(0, r/2)$ de modo que:

$$-\frac{r^2}{4} < f(0, 0) = 0 < \frac{r^2}{4}.$$

Entonces f tendrá un punto de ensilladura en $(0, 0)$.

Definición 3 (Punto No degenerado)

Un punto crítico x_0 de f se dice no degenerado si la matriz Hessiana evaluada en ese punto es invertible, es decir

$$\det H(x_0) \neq 0.$$

Ejemplo 3

Pruebe que $P = \left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ es un punto no degenerado de

$$f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z - \sin(x + y + z).$$

Solución

Las derivadas parciales de f son

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos x - \cos(x + y + z),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos y - \cos(x + y + z),$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \cos z - \cos(x + y + z).$$

Luego $\nabla f(P) = (0, 0, 0)$.

Solución (cont...)

Usando el T. de Schwartz, solo es necesario calcular

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\sin x + \sin(x + y + z),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\sin y + \sin(x + y + z),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = -\sin z + \sin(x + y + z).$$

Solución (cont...)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \sin(x + y + z),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = \sin(x + y + z),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = \sin(x + y + z).$$

Solución (cont...)

Luego matriz Hessiana de f en P es

$$H(P) = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

Y su determinante es -4 , en consecuencia P es un punto no degenerado.

Criterio de las derivadas parciales

Teorema 1 (Condición necesaria)

Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable y tiene un extremo relativo en $x \in U$, entonces x es un punto crítico.

Observación 1

El teorema nos dice que los extremos relativos los encontraremos en el conjunto de puntos críticos de una función definida sobre un abierto.

Ejemplo 4

Analice si $f(x, y) = x^2 + y^2$ tiene valores extremos.

Solución

De la identidad $\text{grad} f = (2x, 2y) = (0, 0)$, obtenemos que $(0, 0)$ es un punto crítico. Luego, como

$$f(0, 0) = 0 \leq x^2 + y^2 = f(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Se deduce que $(0, 0)$ es un mínimo global.

Aunque nos enfocamos en funciones suaves, puede ocurrir que en puntos donde la función no es diferenciable alcance un extremo local. Véase el sgte ejemplo:

Ejemplo 5

Analice si $g(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ tiene valores extremos.

Solución

Del hecho que

$$f(0, 0) = 0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} = g(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Se deduce que $(0, 0)$ es un mínimo global. Sin embargo g no es diferenciable en el origen. Porque la derivadas parciales en $(0, 0)$ son indeterminadas.

Teorema de Sylvester

Definición 4 (Formas definidas)

Sea $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma bilineal.

- i) Si $B(v, v) > 0 \quad \forall v \neq 0$, se dice que B es definida positiva.
- ii) Si $B(v, v) < 0 \quad \forall v \neq 0$, se dice que B es definida negativa.
- iii) Si existen $v, w \in \mathbb{R}^n$ t.q. $B(v, v) > 0$ y $B(w, w) < 0$, se dice que B es indefinida.

Observación 2

En particular, si la función f es dos veces diferenciable en α , la forma Hessiana de f en α , denotada por Q , cumple

- i) Si $Q(v) > 0 \quad \forall v \neq 0$, se dice que Q es definida positiva.*
- ii) Si $Q(v) < 0 \quad \forall v \neq 0$, se dice que Q es definida negativa.*
- iii) Si existe $v, w \in \mathbb{R}^n$ t.q. $Q(v) > 0$ y $Q(w) < 0$, se dice que Q es indefinida.*

Proposición 1

Si la forma Hessiana de una función de clase C^2 , en un punto crítico, es definida entonces el punto crítico es no degenerado.

Demostración.

Directamente usando vectores propios.



Teorema 2 (Criterio de los autovalores)

Dada $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática simétrica, expresada en forma matricial:

$$Q(x) = x^t A x \quad \forall x \in \mathbb{R}^2.$$

- i) Si todos los valores propios de A son positivos entonces Q es definida positiva.*
- ii) Si todos los valores propios de A son negativos entonces Q es definida negativa.*

Criterio de los autovalores (cont...)

- iii) Si A tiene valores propios positivos y negativos entonces Q es indefinida.
- iv) Si A tiene algún valor propio nulo, entonces no se puede determinar si Q es definida o indefinida.

Definición 5

Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, se define el menor principal dominante de A de orden r , como el determinante de la submatriz formada por las r primeras filas y las r primeras columnas de A , es decir

$$\Delta_r := \det([a_{ij}]_{1 \leq i, j \leq r}).$$

Teorema 3 (Criterio de Sylvester)

Dada $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una forma cuadrática simétrica, expresada en forma matricial:

$$Q(x) = x^t A x \quad \forall x \in \mathbb{R}^2.$$

- i) Si todos los menores principales de A son positivos, entonces Q es definida positiva.*
- ii) Si los signos de los menores principales de A son alternantes comenzando en negativo, entonces Q es definida negativa.*

Criterio de Sylvester (cont...)

- iii) Sino se verifica ninguna de las dos condiciones anteriores y el $\det(A) \neq 0$, entonces Q es indefinida.
- iv) Si el $\det(A) = 0$ entonces no se puede determinar si Q es definida o indefinida.

Ejemplo 6

Dada $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Estudie sus formas Hessiana en sus puntos críticos.

Solución

Resolviendo el sistema

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0,$$

se obtiene los pts críticos $(1, 1)$ y $(0, 0)$.

Solución (cont...)

La matriz Hessiana de f en (x, y) es

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix},$$

luego las matrices Hessianas en los pto's críticos son

$$H(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}, \quad H(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solución (cont...)

Analizando por el criterio de Sylvester, se tiene para

- la primera matriz que, $\Delta_1 = 6 > 0$ y $\Delta_2 = 27 > 0$, por tanto la forma Hessiana en $(1, 1)$ es definida positiva.
- En el caso de la segunda, $\Delta_1 = 0$ y $\Delta_2 = -9 < 0$. Luego, no se verifica ninguna de las dos primeras condiciones del criterio y el determinante de $H(0, 0)$ es no nulo, por tanto la forma Hessiana en $(1, 1)$ es indefinida.

FIN